

2. Parciális feladatok - Nády Szabolcs

1. Feladat - A lusta postás

Adott egy postás, akinek a napi maximális energiaszintje véges (például 100 egység). A raktárban N darab csomag vár kiszállításra, és mindegyik kézbesítése egy meghatározott mennyiségű energiát emészt fel a súlyától függően.

A feltétel: A postás a bónuszát kizárólag a sikeresen kézbesített csomagok darabszáma alapján kapja. A fuvar tetszőleges sorrendben végezheti, de ha egy csomaghoz több energia kellene, mint amennyi megmaradt neki, azt már nem tudja kivinni. Határozd meg, maximum hány darab csomagot tud kézbesíteni, mielőtt teljesen kimerül!

2. Feladat - A hegyi mentőakció

Adott egy mentőcsapat N darab különböző hőértékű termo takaróval, és M darab bajbajutott síelő. Minden síelőnek van egy minimális hőigénye, ami a túléléséhez szükséges a hóviharban.

A feltétel: Egy síelő csak akkor van biztonságban, ha a kapott takaró hőértéke nagyobb vagy egyenlő a saját hőigényével. Egy takarót csak egy ember kaphat. Határozd meg, maximum hány síelőt tud megmenteni a csapat.

3. Feladat - A fesztivál színpada

Adott egy zenei fesztivál, ahol egyetlen főszínpad áll rendelkezésre. N darab zenekar jelentkezett fellépésre, mindegyik pontosan megadta a saját koncertjének kezdési és befejezési időpontját (percekben megadva a nap kezdetétől).

A feltétel: Két koncert nem fedheti át egymást, a színpadon egyszerre csak egy zenekar játszhat. A kapzsi stratégia alapján olyan beosztást kell készíteni, amely a lehető legtöbb fellépőnek ad lehetőséget. Határozd meg, maximum hány koncertet lehet megtartani!

4. Feladat - A ravasz betörő

Adott egy utca N darab egymás mellett álló házzal. Minden házban különböző mennyiségű, könnyen mozgítható készpénz található. A betörő célja, hogy egyetlen éjszaka alatt a lehető legnagyobb zsákmányt gyűjtse össze.

A feltétel: A szomszédos házak biztonsági rendszerei hálózatba vannak kötve. Ha két egymás melletti házba törnek be ugyanazon az éjszakán, a központi riasztó azonnal jelez a rendőrségnek. Dinamikus programozás segítségével határozd meg azt a maximális összeget, amit a betörő kockázat nélkül elvihet!

5. Feladat - A lépcsőmászó robot

Adott egy N fokból álló lépcső. Egy robot a lépcső aljáról indul, és fel kell érnie a legfelső (N -edik) fokra.

A feltétel: A robot egyetlen mozdulattal vagy pontosan 1, vagy pontosan 2 lépcsőfokot tud előrelépni. Határozd meg dinamikus programozás segítségével, hogy összesen hány különböző útvonalon (lépés-kombinációval) juthat fel a robot a lépcső tetejére!